System Logistics

Base di dati per la gestione di un impianto intralogistico

BASI DI DATI

Fasi 1–2: definizione e analisi dei requisiti

AESM3003

Autori:

Author 1 (5381886)
Author 2 (1234567)
Author 3 (9876543)

6 novembre 2026

UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Indice

Introduzione **2**

1 Definizione dei requisiti **2**
1.1 Vista A – Responsabile delle operazioni di magazzino 2
1.2 Vista B – Tecnico dell'assistenza (manutenzione e ricambi) 3
1.3 Vista C – Analista delle prestazioni e del gemello digitale 3

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro **4**
2.1 Vista A – Glossario e schema scheletro 4
2.2 Vista B – Glossario e schema scheletro 4
2.3 Vista C – Glossario e schema scheletro 5

Riferimenti bibliografici **6**

Introduzione

System Logistics S.p.A., con sede a Fiorano Modenese e parte del gruppo Krones, progetta e realizza impianti intralogistici automatici, soprattutto per i settori food & beverage e della grande distribuzione [7]. Un impianto tipico comprende magazzini automatici serviti da traslo-elevatori, sistemi di trasporto (navette SVL, shuttle car, trasportatori a rulli e a catene), veicoli a guida automatica (LGV) e stazioni di picking [3, 4, 6], governati dal software SYSTORE [8]. Dopo l'avviamento l'azienda assiste il cliente con help desk, manutenzione e fornitura di ricambi [5].

Il progetto riguarda la base di dati a supporto di *un singolo impianto* System Logistics, installato in uno stabilimento di un committente: un produttore di bevande che lo usa come magazzino dei prodotti finiti, dall'uscita delle linee di produzione fino al carico dei camion. Ogni committente dispone di una propria istanza della base di dati. Si considerano tre classi di utenti, una per componente del gruppo: il responsabile delle operazioni di magazzino (vista A), il tecnico dell'assistenza System Logistics (vista B) e l'analista delle prestazioni e del gemello digitale (vista C). La macchina dell'impianto è il concetto comune alle tre viste.

1 Definizione dei requisiti

Legenda. Nel testo dei requisiti il *corsivo* indica i concetti del glossario della vista; le frasi evidenziate indicano **relazioni instance-of IO**, **relazioni part-of PO** e **gerarchie G**.

1.1 Vista A – Responsabile delle operazioni di magazzino

Il responsabile delle operazioni di magazzino gestisce i flussi fisici della merce, dal ricevimento allo stoccaggio, fino al prelievo e alla spedizione. È un dipendente del committente e lavora con il WMS di SYSTORE [8]: registra l'arrivo delle *UDC* dalla produzione, consulta le giacenze per *articolo*, lotto e *ubicazione*, blocca e sblocca i lotti, individua quelli prossimi alla scadenza, rilascia gli *ordini* di spedizione seguendone l'avanzamento e controlla le *missioni* in corso su ogni *macchina*.

Articoli e lotti. Di ogni *articolo* prodotto dal committente si registrano codice, descrizione, formato di vendita (es. «bottiglia da 1,5 l, confezione da 6»), colli per pallet e durata di conservazione. La merce arriva per lotti di produzione: **ogni lotto è una produzione concreta di un *articolo* IO** ed è identificato dal codice dell'*articolo* e da un codice di lotto, con data di produzione e di scadenza. Il controllo qualità può bloccare un lotto, che allora non può essere spedito.

Unità di carico. La merce è movimentata e stoccata su *UDC* (unità di carico): pallet o, nelle aree di picking, contenitori. Ogni *UDC* ha un codice univoco (SSCC), un tipo, un'altezza e un peso misurati al ricevimento. Di norma contiene un solo *articolo*, ma i pallet misti composti in picking ne contengono più di uno; per ogni *articolo* contenuto si registrano lotto e numero di colli.

Ubicazioni. Un'*ubicazione* è una posizione che può ospitare una *UDC*, con un codice e uno stato (libera, occupata, bloccata). **Le *ubicazioni* si dividono in celle e baie G**. Il magazzino è diviso in corridoi, ognuno servito da un traslo-elevatore, e **ogni corridoio è composto da celle PO**: una cella è individuata nel corridoio da lato, colonna, livello e profondità, ha altezza e portata massime e ospita al più una *UDC*. Le baie sono i punti di scambio con l'esterno del magazzino e hanno un tipo (ingresso, uscita, picking, carico).

Missioni. Ogni spostamento di una *UDC* da un'*ubicazione* di origine a una di destinazione è una *missione*, creata dal WMS con codice, priorità, stato (in coda, in esecuzione, completata, annullata) e istanti di creazione, inizio e fine. **Le *missioni* si distinguono in *missioni* di ingresso, di uscita e di trasferimento G**: le prime portano una *UDC* da una baia a una cella e registrano l'esito del controllo di sagoma e peso; le seconde la portano da una cella a una baia per evadere un *ordine*; le terze la spostano tra due celle o tra due baie e ne registrano il motivo.

Macchine. Le *missioni* sono eseguite dalle *macchine* dell'impianto: traslo-elevatori, navette SVL, shuttle car, trasportatori e LGV [3, 4, 6]. Una *missione* impiega di solito più *macchine* in sequenza e per ognuna si registrano la posizione nella sequenza e gli istanti di inizio e fine del tratto. Di ogni *macchina* si consultano codice, descrizione e stato (in lavoro, in attesa, in errore, in manutenzione).

Ordini. Gli *ordini* di spedizione arrivano dal gestionale del committente, ciascuno con numero, cliente destinatario, data di spedizione prevista, baia di carico e stato, e con il numero di colli richiesto per ogni *articolo* (righe d'ordine). Per evadere un *ordine* il WMS sceglie le *UDC* dei lotti con scadenza più vicina (FEFO) e crea le *missioni* di uscita.

1.2 Vista B – Tecnico dell'assistenza (manutenzione e ricambi)

Il *tecnico* del servizio di assistenza di System Logistics gestisce la manutenzione delle *macchine* dell'impianto e il deposito dei *ricambi* presente nel sito, secondo un contratto che comprende help desk, manutenzione preventiva e fornitura di *ricambi* [5]. Apre e chiude gli *interventi*, registrando *tecnici*, ore lavorate e *ricambi* usati, pianifica gli *interventi* preventivi in scadenza, consulta lo storico dei *guasti* e degli *interventi* di ogni *macchina* e controlla i *ricambi* sotto scorta e i *componenti* vicini alla fine della vita utile.

Macchine e tipi. Di ogni *macchina* installata si registrano matricola, anno di installazione, posizione nell'impianto e contatori di utilizzo (ore di funzionamento e cicli). **Ogni *macchina* è un esemplare di un tipo di macchina** IO del catalogo System Logistics, con codice, categoria (traslo-elevatore, navetta SVL, shuttle car, trasportatore, LGV), portata e velocità nominali. Per ogni tipo è definito il piano di manutenzione preventiva: un elenco di attività, ognuna con descrizione e periodicità (in ore di funzionamento o in giorni).

Componenti. **Ogni *macchina* è composta da *componenti*** PO sostituibili (es. motore di traslazione, gruppo forche, inverter). Ogni *componente* è individuato nella *macchina* da un codice di posizione e ha data di montaggio, ore di funzionamento e vita utile; quando le ore si avvicinano alla vita utile il sistema ne propone la sostituzione [5].

Guasti. Quando una *macchina* si ferma per un errore, il PLC invia un allarme che il sistema registra come *guasto*, con istante, codice di errore, descrizione e gravità. Un *guasto* resta aperto finché non è risolto.

Interventi. Ogni *intervento* (ordine di lavoro) riguarda una *macchina* e ha numero, data, orari di inizio e fine, descrizione del lavoro ed esito. **Gli *interventi* si distinguono in preventivi e correttivi** G [9]: i primi svolgono le attività del piano giunte a scadenza; i secondi risolvono uno o più *guasti* e registrano la causa individuata e la durata del fermo. La *macchina* su cui si lavora può essere diversa da quella che ha segnalato il *guasto* (es. un trasportatore a monte).

Tecnici. Di ogni *tecnico* si registrano matricola, nome, cognome, telefono e specializzazione (meccanica, elettrica, software). A un *intervento* partecipano uno o più *tecnici*, ciascuno con le ore lavorate.

Ricambi. Di ogni *ricambio* conservato nel deposito si registrano codice, descrizione, scaffale, quantità disponibile, scorta minima e *componenti* che può sostituire. Per ogni *intervento* si registrano i *ricambi* prelevati e le quantità; sotto la scorta minima il *tecnico* chiede il riordino alla sede.

1.3 Vista C – Analista delle prestazioni e del gemello digitale

L'analista monitora il comportamento dell'impianto a partire dai dati di campo e confronta le prestazioni reali con quelle previste dal *gemello digitale* [2]. Consulta l'andamento delle misure dei *sensori* e gli *eventi* delle *macchine*, calcola gli *indicatori* a fine turno, definisce gli *scenari* e ne avvia la simulazione, e confronta valori reali e previsti per individuare le *macchine* che non raggiungono gli obiettivi.

Sensori e misure. I dati di campo provengono dai *sensori*, ciascuno con codice, grandezza misurata (corrente, energia, temperatura, vibrazioni), unità di misura e intervallo di campionamento. **I *sensori* si distinguono in sensori di macchina, montati su una *macchina*, e sensori ambientali** G, collocati in una zona dell'impianto (es. la baia di carico refrigerata) e con un intervallo di valori ammessi. Ogni misura riporta *sensore*, istante e valore.

Eventi. Ogni *evento* è comunicato da una *macchina* in un istante. **Gli *eventi* si distinguono in cambi di stato, allarmi e fine missione** G: un cambio di stato riporta lo stato precedente e il nuovo (in lavoro, in attesa, in errore, in manutenzione), un allarme ha codice e gravità, un *evento* di fine missione indica la missione completata e la durata del ciclo.

Indicatori. Da *eventi* e misure si calcolano gli *indicatori* di prestazione (KPI) [1], come disponibilità, throughput (UDC movimentate all'ora), tempo medio di ciclo ed energia per missione. Ogni *indicatore* ha codice, nome, formula, unità di misura, valore obiettivo e soglia di scostamento ammessa, ed è calcolato a fine turno per ogni *macchina*.

Gemello digitale e scenari. Il *gemello digitale* è il modello di simulazione dell'impianto, alimentato dai dati di campo, e contiene i parametri di funzionamento di ogni *macchina* (velocità, accelerazioni, tempi di presa e deposito). Ogni sua versione ha numero, data di calibrazione, errore medio rispetto ai dati reali e livello di integrazione con l'impianto (modello digitale, ombra digitale o gemello digitale [2]). L'analista definisce *scenari*, ciascuno con nome, descrizione e condizioni ipotizzate (profilo degli ordini, *macchine* fuori servizio, parametri modificati). **Ogni simulazione è un'esecuzione concreta di uno *scenario*** IO su una versione del *gemello digitale*, con data e durata, e produce il valore previsto di ogni *indicatore* per ogni *macchina*, da confrontare con il valore reale.

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro

2.1 Vista A – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Articolo	Prodotto del committente	Prodotto	UDC, Ordine
UDC	Unità fisica che porta la merce	Unità di carico, pallet	Articolo, Ubicazione, Missione
Ubicazione	Posto che può ospitare una UDC	Posizione	UDC, Missione
Missione	Trasporto di una UDC	Spostamento	UDC, Ubicazione, Macchina, Ordine
Macchina	Dispositivo che esegue missioni	Mezzo	Missione
Ordine	Richiesta di spedizione	Ordine di spedizione	Articolo, Missione

Tabella 1: Glossario dei concetti della vista A.

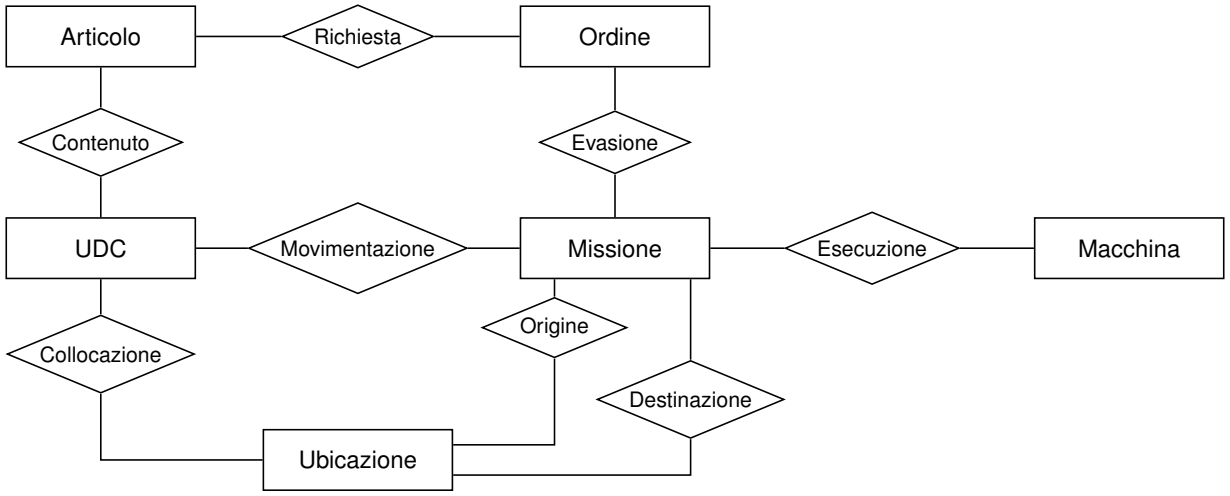


Figura 1: Schema scheletro della vista A.

2.2 Vista B – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Macchina	Esemplare in servizio nel sito	Apparecchiatura	Componente, Guasto, Intervento
Componente	Parte sostituibile di macchina	Gruppo, organo	Macchina, Ricambio
Guasto	Malfunzionamento di macchina	Allarme, errore	Macchina, Intervento
Intervento	Lavoro svolto su una macchina	Ordine di lavoro	Macchina, Guasto, Tecnico, Ricambio
Tecnico	Addetto all'assistenza tecnica	Manutentore	Intervento
Ricambio	Pezzo a scorta nel deposito	Pezzo di ricambio	Componente, Intervento

Tabella 2: Glossario dei concetti della vista B.

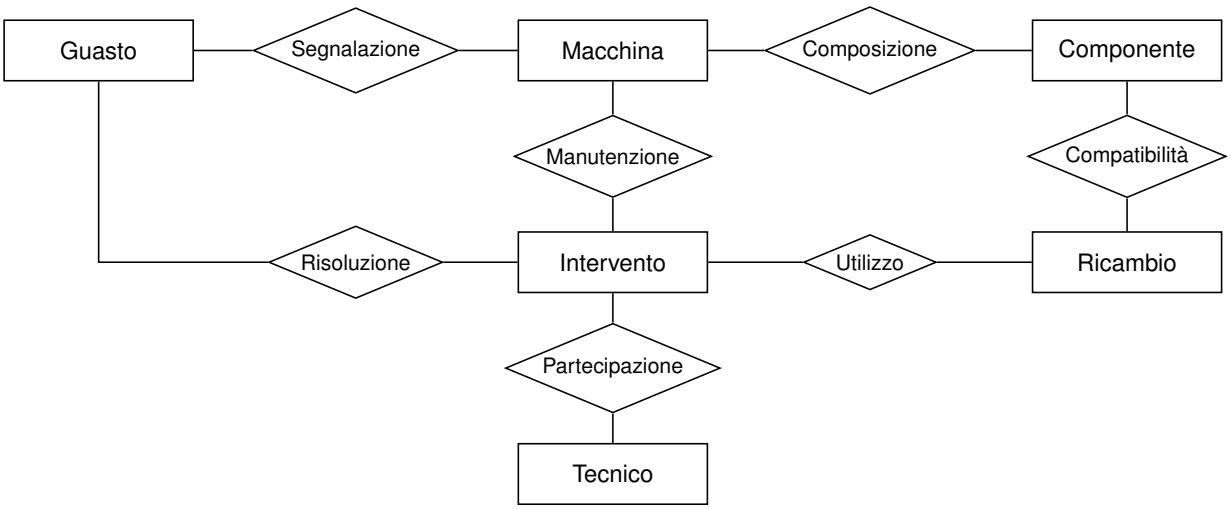


Figura 2: Schema scheletro della vista B.

2.3 Vista C – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Macchina	Fonte di eventi e misure	–	Sensore, Evento, Indicatore, Gemello digitale
Sensore	Dispositivo di misura	Trasduttore	Macchina
Evento	Fatto comunicato da una macchina	Notifica, segnale	Macchina
Indicatore	Misura sintetica di prestazione	KPI, prestazione	Macchina, Scenario
Scenario	Condizioni ipotetiche da simulare	Ipotesi, caso what-if	Indicatore, Gemello digitale
Gemello digitale	Replica virtuale dell'impianto	Modello di simulazione	Macchina, Scenario

Tabella 3: Glossario dei concetti della vista C.

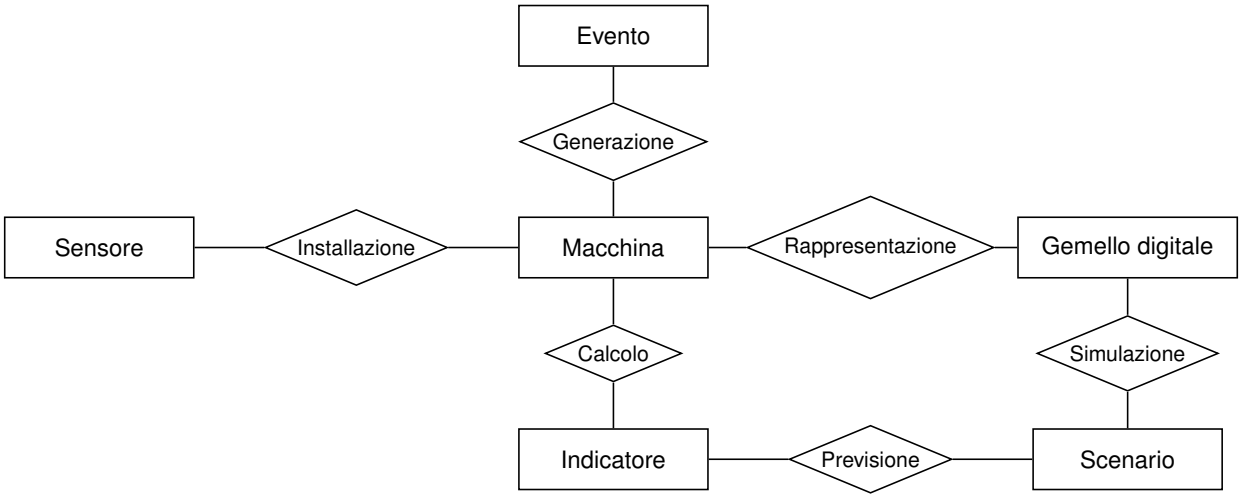


Figura 3: Schema scheletro della vista C.

Riferimenti bibliografici

[1] International Organization for Standardization (2014). ISO 22400-2:2014 – Automation systems and integration – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management – Part 2: Definitions and descriptions. Norma tecnica.

[2] Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., and Sihn, W. (2018). Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine*, 51(11):1016–1022.

[3] System Logistics S.p.A. (2026a). AGV – Automated Guided Vehicles. https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/agv-automated-guided-vehicles. Consultato il 6 novembre 2026.

[4] System Logistics S.p.A. (2026b). AS/RS – Automated Storage & Retrieval Systems. https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/as-rs-automated-storage-retrieval-systems. Consultato il 6 novembre 2026.

[5] System Logistics S.p.A. (2026c). Customer Service. https://www.systemlogistics.com/eng/customer-service. Consultato il 6 novembre 2026.

[6] System Logistics S.p.A. (2026d). Material Handling and Transportation Systems. https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/material-handling-and-transportation-systems. Consultato il 6 novembre 2026.

[7] System Logistics S.p.A. (2026e). System Logistics – Intralogistics and material handling solutions. https://www.systemlogistics.com/eng/. Sito aziendale, consultato il 6 novembre 2026.

[8] System Logistics S.p.A. (2026f). SYSTORE – Software for automated intralogistics (WMS, WCS, MIS). https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/systore. Consultato il 6 novembre 2026.

[9] UNI – Ente Italiano di Normazione (2018). UNI EN 13306:2018 – Manutenzione – Terminologia di manutenzione. Norma tecnica.